

湛江“10·8”“海翔宏”轮船员工伤 事故调查报告

一、事故概况

2022年10月8日1855时许，石狮市腾翔船务有限公司所有的多用途船“海翔宏”轮，从湛江驶往海口，航行至湛江港龙腾航道26#灯浮附近水域（概位：21° 01.67' N/110° 42.41' E）时，水手长罗**在该船NO.1货舱舱底左后人孔盖处进行电焊作业时发生触电，后经抢救无效死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，湛江海事局成立事故调查组，对事故进行全面调查，调查组成员详见附件3。调查组依据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律、法规的规定，对事故船舶进行现场勘查，对船舶航海日志、相关培训记录等进行取证，询问调查“海翔宏”轮船上人员、船舶经营人、法定代表人、船舶所有人，取得相关证据资料。

（一）“海翔宏”轮概况

1. 船舶概况

船名	海翔宏	国籍	中国
船舶识别码	CN***	船舶种类	多用途船
船体材料	钢质	船籍港	泉州
总吨	7275	净吨	4074
船长	126.3 米	型宽	18.6 米

型深	10.1 米	航区	近海
主机种类	内燃机	主机功率	2868.0 千瓦
推进器种类	螺旋桨	建成日期	2005-10-24
船舶所有人	石狮市腾翔船务有限公司		
船舶经营人	石狮市腾翔船务有限公司		
船舶管理人	石狮市腾翔船务有限公司		



图 1: “海翔宏” 轮

2. 船舶安全检查情况

该轮最近一次船舶安全检查为 2022 年 7 月 13 日，由湛江海事局对其进行安检，共查出 15 项缺陷，事发前全部缺陷已经纠正。

3. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是由中国船级社广州分社于 2022 年

9月5日在东莞进行的中间检验。事故发生时，该船检验证书有效。

4. 船舶证书情况

“海翔宏”轮《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》有效期自2020年05月19日至2025年05月18日，《安全管理证书》有效期自2019年3月2日至2024年3月1日，发证机关均为中华人民共和国泉州海事局，证书有效。

5. 在船船员情况

按照该船《船舶最低安全配员证书》要求配备：船长1名、大副1名、二副1名、三副1名、值班水手3名、轮机长1名、大管轮1名、三管轮1名、值班机工3名、GMDSS通用操作员1名专职或2名兼职操作员，连续航行时间超过16小时，应增加三管轮和值班机工各1人）。

“海翔宏”轮事故航次配备船员18名（见附件2），均持有有效职务证书，船舶配员符合船舶最低安全配员要求。

相关船员情况

船长卢**，男，1983年7月5日出生，持有泉州海事局签发的、有效期至2025年12月22日的沿海航区3000总吨及以上船舶的船长证书（证书编号：B***），于2022年7月28日开始在“海翔宏”轮担任船长职务。事发时在驾驶台指挥操纵船舶。

大副连*，男，1989年5月25日出生，持有大连海事局签发的、有效期至2025年11月27日的沿海航区3000总吨及以上

船舶的大副证书（证书编号：BBE***），于2022年9月3日开始在“海翔宏”轮担任大副职务。事发时在驾驶台协助船长值班。

水手长罗**，男，1970年10月15日出生，持有泉州海事局签发的、有效期至2035年10月15日的500总吨及以上中国沿海航区船舶高级值班水手证书（证书编号：BJB***），长期在“海翔宏”轮任职，最近一次于2022年7月17日开始在“海翔宏”轮担任水手长职务。在本次事故中触电死亡。

见习水手陈**，男，1979年6月13日出生，持有泉州海事局签发的、有效期至2044年6月13日的沿海航区普通船员证书（证书编号：BJB***），于2022年9月9日开始在“海翔宏”轮任见习水手职务。为事故现场目击者，事发时在NO.1货舱内协助罗**进行电焊作业。

见习水手林**，男，1993年7月23日出生，持有湛江海事局签发的、有效期至2058年7月23日的沿海航区普通船员证书（证书编号：BKC***），于2022年7月18日开始在“海翔宏”轮任见习水手水手职务。事发时在NO.1货舱左甲板协助电焊作业。

见习水手罗*钦，男，1990年12月22日出生，持有泉州海事局签发的、有效期至2055年12月22日的沿海航区普通船员证书（证书编号：BJB***），于2022年7月14日开始在“海翔宏”轮任见习水手水手职务。事发时位于NO.1-NO.2货舱之间的下舱人孔旁协助电焊作业。

（二）船舶安全管理情况调查

1. 船舶所有人、经营人、管理人概况

“海翔宏”轮所有人、经营人、管理人均为石狮市腾翔船务有限公司。公司法定代表人：郭**，指定人员：王**，总经理：郭**。该公司于2003年9月23日在福建泉州注册成立，统一社会信用代码：91***。该公司持有泉州海事局签发的《符合证明》（编号：07**），公司现有船舶四条，“海翔宏”（SMC 编号：07C***）为自有体系内船舶。

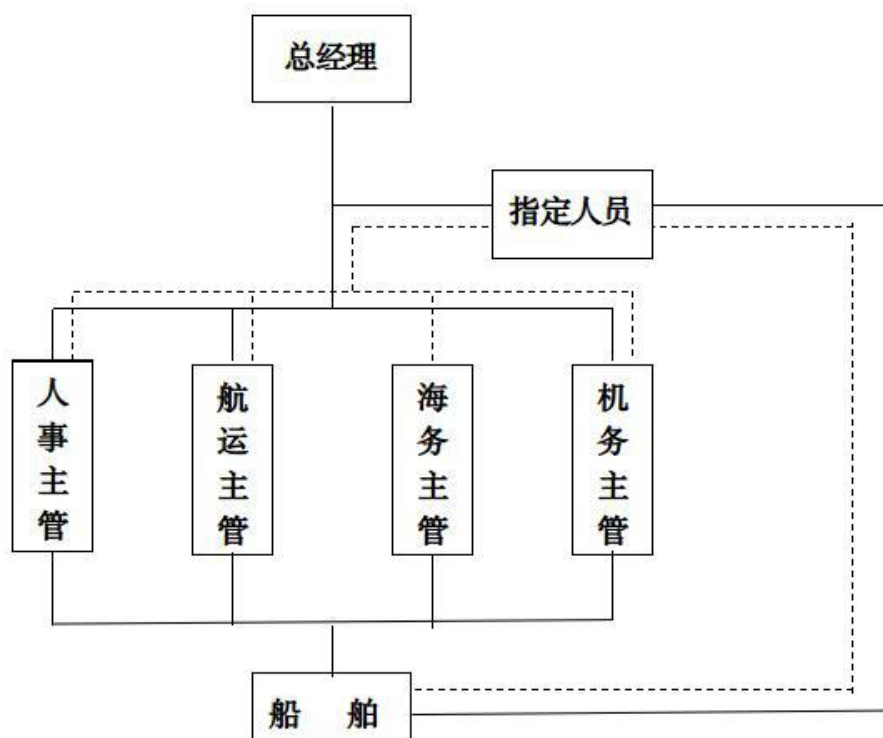


图 2：公司组织结构图

2. 公司对船舶管理情况

石狮市腾翔船务有限公司主要通过电话、微信邮件等方式向船员船舶传递各类相关信息，并根据船舶到港具体情况派人员登

轮检查指导，每年最少一次。最近一次于 2022 年 9 月 8 日在东莞中联修船期间，海务和机务对“海翔宏”轮开展登轮检查指导，没有检查电焊设备。

经查阅石狮市腾翔船务有限公司和“海翔宏”轮有关培训记录，“海翔宏”轮于 2021 年 12 月 9 日向公司提交的 2022 年度《培训需求表》中有航运公司预防船员工伤事故工作指南相关内容，但是“海翔宏”轮年度培训计划中却无该项内容，该轮也未开展预防船员工伤事故和关键性操作明火作业相关培训，不符合其公司体系《人员培训程序》（TXCX-6.3）和体系外来文件中《航运公司预防船员工伤事故工作指南》相关要求。

3. 明火作业及船舶管理情况

根据石狮市腾翔船务有限公司体系文件《船舶明火作业须知》（TXXZ-7.1.24）和《船舶明火作业检查表》（TXXZR-7.1.24-1）；

（1）船长负责全面监督船舶明火作业安全措施的实施，是船舶明火作业安全措施的实施和监督的负责人；在港口、锚地停泊需明火作业时，必须在动火前 24 小时向当地海事主管机关报备；

（2）明火作业前部门长应填写《明火作业检查表》，在船长签字同意后，方可进行作业。作业时，作业责任人应检查《明火作业检查表》所列区域并采取相关防护措施。

据查该船近期进行了多次电焊作业，均没有按照体系相关规

定操作并填写《明火作业检查表》（TXXZR-7.1.24-1），港内作业也未向相关部门报备。

“海翔宏”轮电焊机设备老旧，电缆线破损严重，但是船上未及时向管理公司或船舶所有人提出更换申请。

（三）天气海况

根据湛江市气象台 2022 年 10 月 8 日 0600 时发布的海洋天气预报和“海翔宏”轮当事船上人员陈述，事发时天气：阴天，涨潮，气温 23-30 摄氏度，东南风 5-6 级，浪高约 0.8 米，能见度良好。

（四）事故现场及勘查情况

1. 电缆线的驳接路径及现场人员分布情况

电缆线从船首左舷舱室内接出，路径 NO.1 货舱左舷甲板（能被驾驶台观察到），通过 NO.1 和 NO.2 货舱之间的下舱人孔导入 NO.1 货舱舱底；NO.1 舱内电缆线大部分悬在空中，只有 1-2 米电缆线铺在舱底板上。电缆线的驳接路径如图 3 所示。

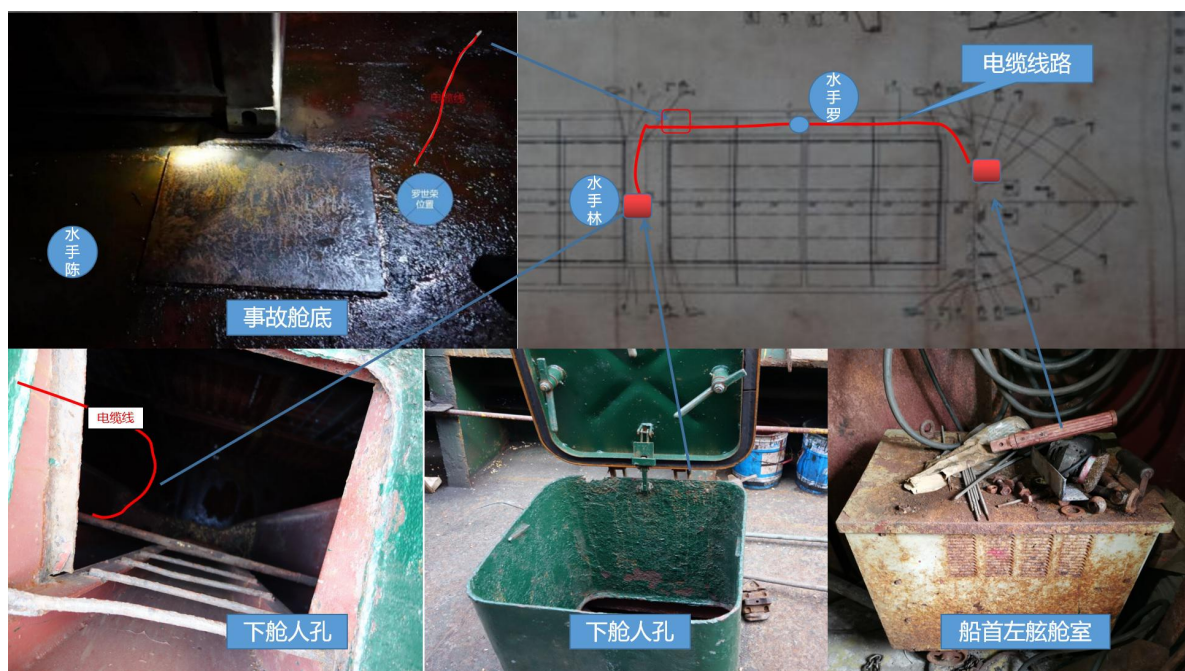


图 3：作业现场人员站位及电缆线线路示意图

事故电焊作业由罗**操作，见习水手陈**在事故舱底协助；见习水手林**在 NO.1 货舱左甲板，见习水手罗*钦在 NO.1-NO.2 货舱之间的下舱人孔旁协助。

2. 作业现场环境

作业现场位于“海翔宏”轮 NO.1 货舱舱底左后部人孔盖。经现场勘验，作业周围潮湿，舱底甲板多处可见大量积水；舱内光线黑暗，闷热，无固定照明。

据在现场协助作业的陈**陈述，事故当天室外气温约 30 度，由于舱内闷热，电焊作业一段时间后自己和罗**均已大量出汗，特别是进行电焊热作业的罗**身上衣物都已湿透，可见身上滴汗；舱内作业时光线全靠陈**手持手电提供；事发时航行于港内，水流较平稳，无船舶横摇情况。

综上，事发时作业现场环境潮湿、光线昏暗、闷热；无船舶横摇情况。

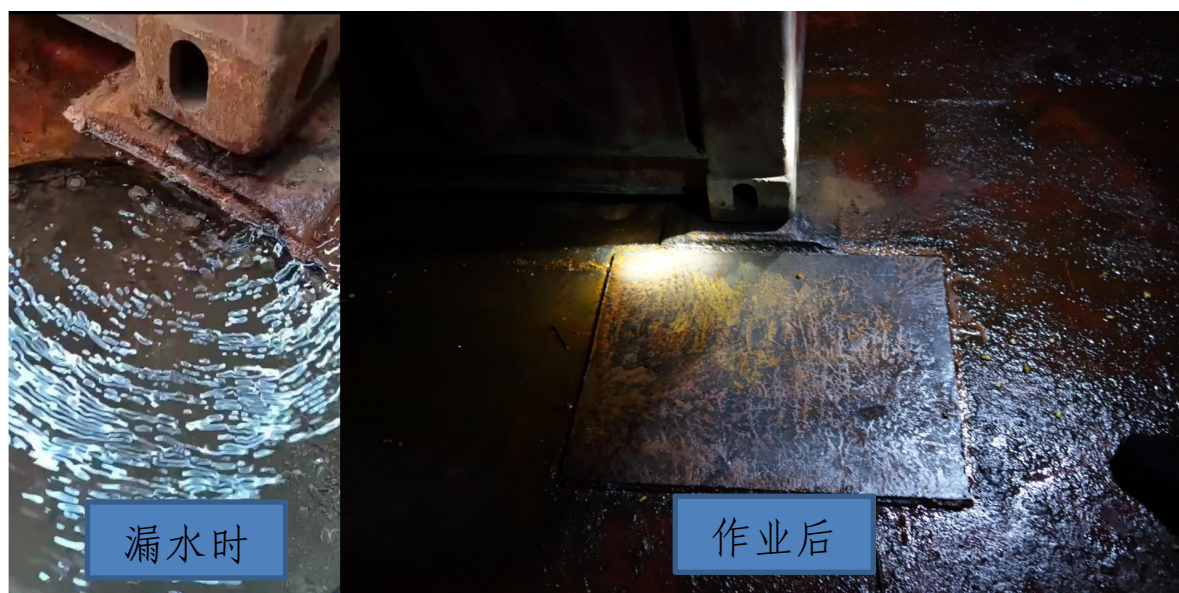


图 4：作业部位

3. 作业电焊机

事发时使用的电焊机电输入电压为交流电 380V。焊机位于船艏左舷的舱室内，距离漏水人孔盖位置的距离约 55 米。据现场目测，该电焊机外壳生锈老旧，生产日期显示为 2007 年 4 月，在该船使用时间已经无法查证。



图 5：“海翔宏”轮电焊机

4. 电缆线情况

电焊机共有电缆线 3 根，其中 2 根黑色，一根绿色，均存在不同程度绝缘胶老化现象。

本次电焊作业时共驳接 3 根电缆线，第一根（黑色）电缆线固定连接着电焊机，其长度约 20 米；中间的电缆线（黑色）约 23 米；末端电缆线（绿色）连接着焊枪，其长度约 26 米。

电缆线之间是通过一端焊夹夹住另一端电线来驳接加长，且接头处未做任何保护措施（如图 6）。



图 6：使用的焊枪头、电缆线与电缆线的驳接方式

水手长罗**手上的焊枪连接的绿色电缆线有多处破损，部分破损处包裹的黑色胶带已开裂（如图 7）。

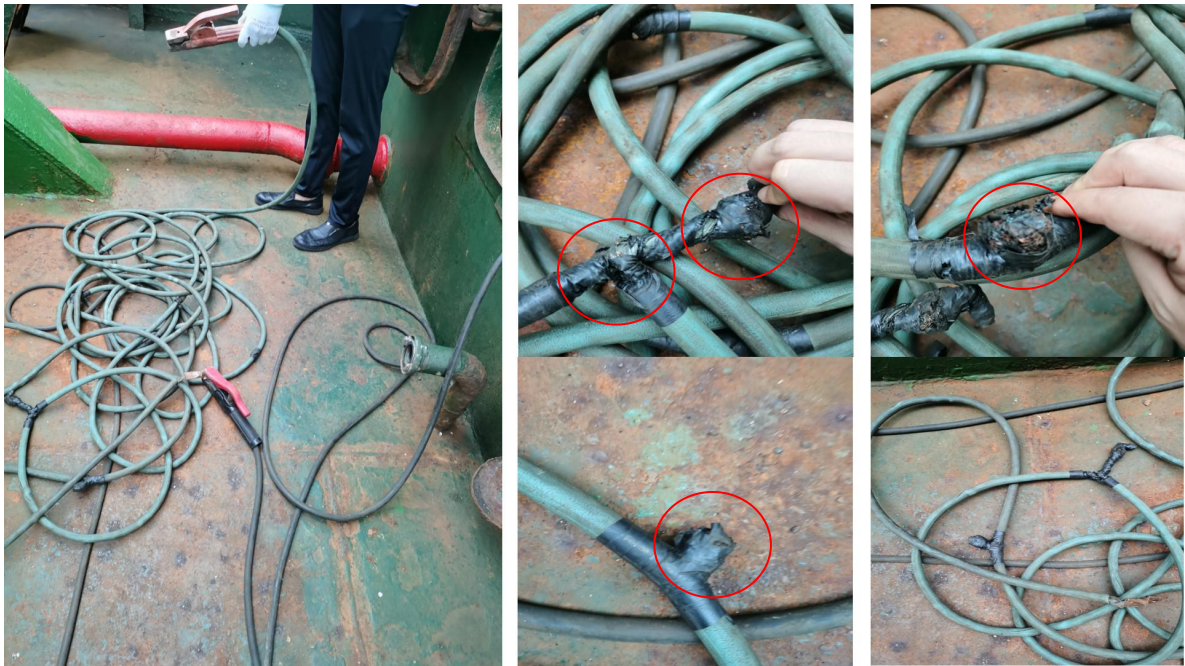


图 7：与焊枪连接的电缆线

（五）其他情况

1. 询问“海翔宏”轮船员，未发现罗**在事发前存在精神异常情况，未发现罗**有饮酒或服用药物的行为，未有证据表明存在酒精或药物对事故的影响。

2. 根据船员陈述，罗**近期情绪稳定，没有与其他船员发生矛盾。

综上，目前无证据表明存在酒精、药物，自身情绪或其他船员因素对事故的影响。

三、重要事故因素认定

（一）事故时间

1. 事发时，见习水手陈**在罗**旁边协助其开展电焊作业，陈**在现场目击到罗**触电的事发过程。根据陈**询问笔录：约 1855 时，（陈**）看到罗**突然抖一下，就晕过去了。

2. 根据“海翔宏”轮提供的《水上交通事故报告书》称事发时间为：2022 年 10 月 8 日 1855 时。

3. 根据船长卢**陈述，事故发生后，现场人员第一时间向他（驾驶台）报告，报告的时间为：2022 年 10 月 8 日约 1855 时。

综上，推定事故发生时间为：2022 年 10 月 8 日 1855 时。

（二）死亡原因

根据湛江好好医院开具的《居民死亡医学证明（推断）书》（附件 1），死者罗**死亡原因为：电击伤。

（三）事故船位

1. 经 AIS 回放查询，2022 年 10 月 8 日 1855 时，“海翔宏”轮船位位于：湛江港龙腾航道 26#灯浮附近水域（概位：21° 01.67′ N/110° 42.41′ E）。

2. 根据“海翔宏”轮提供的《水上交通事故报告书》称事发时船位位于：龙腾航道 26#灯浮附近，21° 01.67′ N/110° 42.41′ E。

综上，事发时“海翔宏”轮位于：湛江港龙腾航道 26#灯浮附近水域（概位：21° 01.67′ N/110° 42.41′ E）。

（四）触电分析

1. 经现船长等现场救助船员陈述，事故发生后对罗**开展心肺复苏救助时发现，罗**手戴的线手套已经湿透，身上衣物也湿透。

2. 经现场勘验，事故时罗**手持焊枪端连接的电缆线绝缘胶老化、有多处破损；事发时作业现场环境潮湿、光线昏暗、闷热。

3. 根据见习水手陈**陈述，作业时罗**手戴线手套，手持电焊枪，脚着自己平时穿的布鞋；事发前，罗**已蹲坐在作业部位电焊了约半小时，由于舱内闷热，进行电焊热作业的罗**身上衣物都已湿透，可见身上滴汗；事故发生在罗**蹲坐作业半小时后突然站立几秒（蹲久累了，站起舒展身体），再次蹲下时突然抖一下，就晕过去了。

综上推断：由于没有佩戴绝缘手套等个人防护用具进行电焊作业，作业后所戴线手套湿透滴水，加上所用电缆线老化；罗**

在站立舒展身体后下蹲时，湿透的线手套接触到焊枪枪头或电缆线非绝缘部分，从而发生触电。

（五）事故发生部位

根据调查组人员现场勘查及船上人员确认，事故发生部位为：NO.1 货舱舱底左后人孔盖旁边。

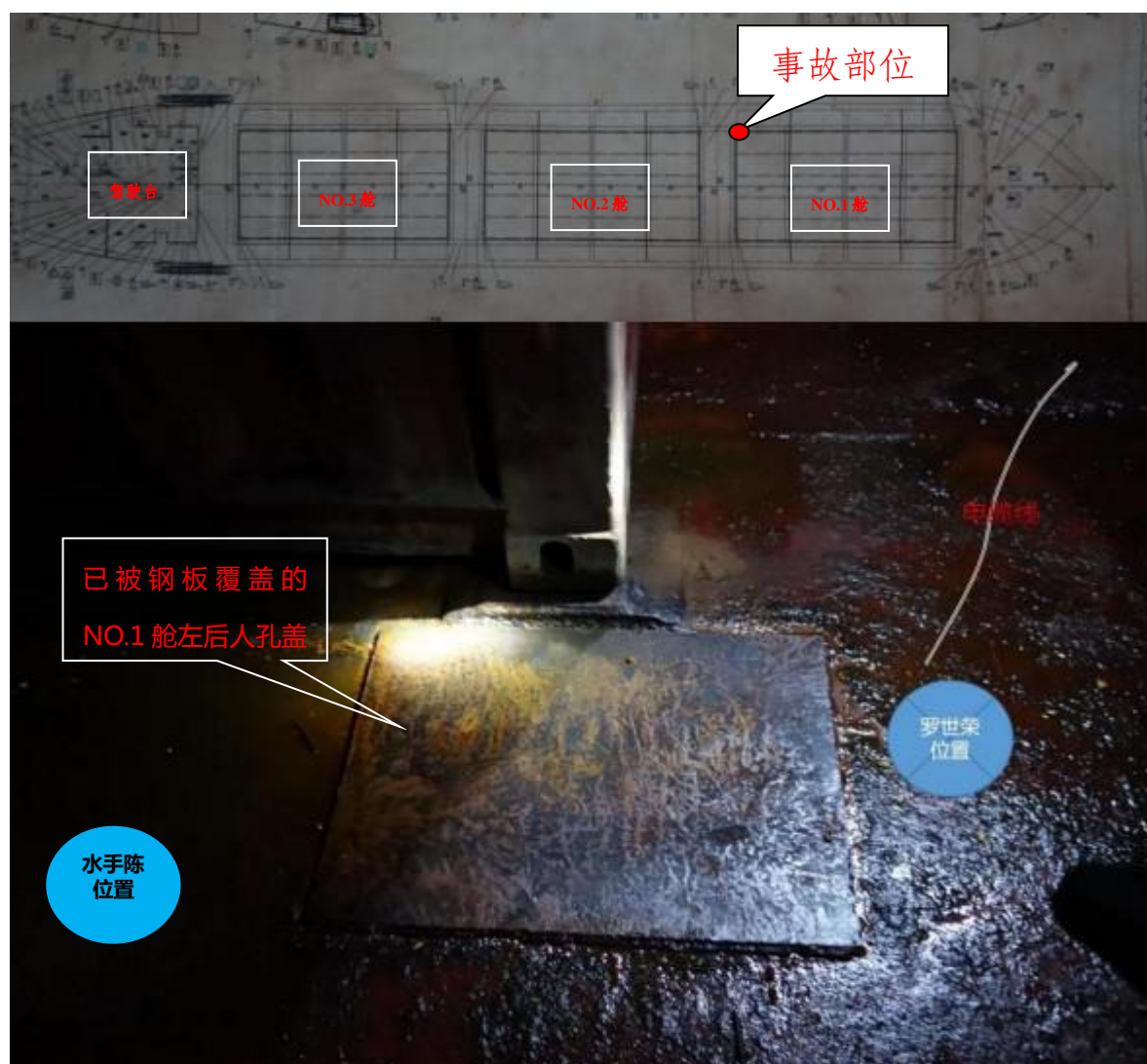


图 7：事故发生部位及现场示意图

四、事故经过

下述事故经过是基于现场勘察、当事船舶相关人员的陈述，

综合分析得出的。

2022 年 10 月 7 日约 2200 时，石狮市腾翔船务有限公司所有的多用途船“海翔宏”轮靠妥湛江宝满集装箱码头 802#泊位。

8 日 1100 时许，实习水手林**发现本船 NO.1 货舱舱底左后的人孔盖漏水，立即向大副和水手长罗**报告。

1140 时许，船长卢**通知大副连*带领水手长罗**及三名实习水手下舱检查漏水情况，发现人孔盖垫圈、螺丝帽松动。

2022 年 10 月 8 日 1626 时，“海翔宏”轮完货，装载 326TEU 集装箱（约 8497 吨）从湛江宝满集装箱码头 802#泊位由船长指挥离泊，开往海口秀英港。

8 日 1720 时许，大副带领水手长罗**和三名实习水手下到 NO.1 货舱将漏水人孔盖的螺帽拧紧，做初步维修后人孔盖漏水情况得到好转，决定到海口再进一步维修。随后，大副回驾驶室值班。

8 日 1800 时许，水手长罗**（没有穿着安全鞋、防护手套和工作服）再次带领实习水手（罗*钦、林**、陈**）将电缆线从从船首左舷电焊机存放舱室内接出，通过 NO.1 货舱左舷甲板（能被驾驶室观察到）、NO.1 和 NO.2 货舱之间的下舱人孔将电焊机电缆线拉到 NO.1 货舱舱底，计划用钢板焊死封住漏水的人孔盖。作业时，水手长罗**负责电焊，见习水手陈**负责在旁边协助其电焊；实习水手（罗*钦、林**）在 NO.1 舱左甲板、人孔旁边负责递送工具物料、协助作业。

8 日 1855 时，“海翔宏”轮继续由船长指挥、大副协助航行至湛江港龙腾航道 26#灯浮附近水域（概位：21° 01.67' N/110° 42.41' E）。此时水手长罗**已蹲在人孔盖旁边电焊了约半个小时，罗**突然站立几秒钟稍作休息；当罗**再次蹲下去时，突然抖一下，同时喊一声“他妈的”就晕过去了。旁边的见习水手陈**立即大声呼喊在主甲板的实习水手（罗*钦、林**）：“水手长罗**触电了，赶快把电断了”。罗*钦立即拔开旁边的电缆线进行断电。

五、应急处置情况

见习水手陈**发现罗**触电后，立即呼喊人员过来救助，船长从驾驶台迅速赶到现场、组织人员开展心肺复苏和人工呼吸救助。随后，船上人员将罗**转移到 NO.1/2 舱中亭甲板上继续开展心肺复苏和人工呼吸。二副林**拨打 120 和通过甚高频向湛江交管中心报告，请求救援。

2022 年 10 月 8 日 1910 时，湛江市海上搜救分中心接报后，立即协调 120 救护车和通知“海翔宏”轮返回湛江港第二引航锚地锚泊等待救援。

2022 时许，医护人员抵达事故现场，开展救援。

2110 时许，救护人员宣布罗**经抢救无效死亡。

六、事故损失情况

事故造成“海翔宏”轮船员水手长罗**死亡。

七、事故原因分析

（一）直接原因

水手长罗**未按照明火（电焊）作业相关操作规程要求穿戴绝缘手套等个人防护用具，手戴湿透线手套，使用破损严重、绝缘胶老化的电缆线进行电焊作业，导致其触电身亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 明火（电焊）作业组织不合理。作业人员水手长罗**未经培训考试合格持有相应的特殊工种操作证（焊工证），在现场协助的水手也均为刚上船的见习水手，未接受相关的培训，却进行明火（电焊）作业，也未检查、落实相关防范措施。

2. 船舶体系运行不到位。“海翔宏”轮在进行电焊作业过程中未按照公司体系文件《船舶明火作业须知》（TXXZ-7.1.24）要求“穿长袖衣裤，戴手套、眼镜，必要时还应戴防护面具”，以及进行上报、审批、作业并填写相关记录等。

八、事故责任认定

（一）不安全行为

1. 事故电焊作业时，作业水手长罗**及参与作业船员没有穿着安全鞋、绝缘防护手套和工作服等防护用具，做好个人防护措施，违反其公司体系文件《船舶明火作业须知》（TXXZ-7.1.24）3.1.5 有关规定。

2. “海翔宏”轮船长卢**未按规定组织明火（电焊）作业。在进行电焊作业前未进行明火作业审批监督也未采取任何防范

措施，违反其公司体系文件《船舶明火作业须知》（TXXZ-7.1.24）3.1.1和3.1.2有关规定。

（二）调查中发现的问题

1. “海翔宏”轮船员罗**未经培训考试、持有相应的特殊工种（焊工）操作资格证书，进行明火（电焊）作业，违反《中华人民共和国消防法》第二十一条第2款有关规定。

2. “海翔宏”轮事故时在港内电焊或明火作业，未按规定向海事管理机构书面报备，违反《船舶港内安全作业监督管理办法》第三、四条有关规定。

3. 公司制度不完善，公司未制定电焊机维护保养相关体系文件或制度，没有将电焊机纳入关键性设备、未指定相关人员负责电焊设备，无法给船舶提供电焊机维护保养操作相关指导。违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第四条。

4. 公司对船舶体系运行监控不到位。据查近半年来“海翔宏”轮多次进行电焊作业，但均未按照体系文件《船舶明火作业须知》（TXXZ-7.1.24）有关规定，进行上报、审批、作业并填写相关记录等操作，但是公司在日常检查以及体系监控中均未发现。违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第五条。

5. 公司对船员培训教育存在不足。未按照公司体系外来文件中《航运公司预防船员工伤事故工作指南》要求，开展预防关键性操作明火作业相关培训。违反了《中华人民共和国航运公司安

全与防污染管理规定》第十条。

（三）责任认定

该事故是一起在电缆线设备存在缺陷的情况下，作业人员违反相关操作规程带电进行电焊作业而引起人员伤亡的单方责任事故。水手长罗**违反明火（电焊）作业相关操作规程开展电焊作业负事故主要责任，船长卢**作为船舶明火作业安全措施的实施和监督的负责人，负事故次要责任。

九、海事部门对船舶人员工伤的安全监管

2022 年，湛江海事局将船舶人员工伤事故预防工作纳入到水上交通安全监管的重要工作内容，通过现场、会议、宣传手册、新媒体等多种形式向本辖区的航运公司及停靠本辖区的船舶、船员广泛宣传，并结合公司日常监督检查和安全管理体系审核中持续开展防范预防工伤事故安全宣传。2022 年 8 月制作了《湛江海事局预防船员工伤事故宣传手册》，并向辖区公司、船舶发放；2022 年 9 月 29 日，湛江霞山海事处对“海翔宏”轮开展了现场监督检查，检查时特别提醒船舶注意防范船员工伤事故，保障国庆及二十大特殊防护期内安全；2022 年 11 月 7 日，湛江海事局开展了为期一个月的预防船员工伤事故专项集中整治行动，针对船舶焊接、系解缆等易导致船员工伤事故的作业进行重点检查。通过开展安全宣教、专项整治和现场监督检查，不断强化船员安全意识，督促辖区航运公司落实航运企业主体责任。

十、安全管理建议

（一）建议石狮市腾翔船务有限公司将本次事故通报所有所属船舶，举一反三，深刻认识，汲取教训，落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。

（二）建议石狮市腾翔船务有限公司加强对公司所属各船用电安全宣传，对船上人员进行用电相关安全培训，增强船员用电安全意识，接触电气设备时应穿戴个人劳动保护用品，做好自身安全保护工作。

（三）建议石狮市腾翔船务有限公司建立健全预防船员工伤事故的的安全管理制度，将预防船员工伤纳入年度/月度培训计划，确保船员熟悉船舶关键设备设施的局限性以及安全风险和预防措施等相关情况，加强船员工伤事故警示教育，提高船员安全意识和防范技能。

（四）建议石狮市腾翔船务有限公司加大生产投入，保障设备设施正常营运维修保养费用，加强船员安全教育，督促船员在进行明火（电焊）等特殊生产作业时严格遵守操作规程并做好安全防护措施。

（五）建议石狮市腾翔船务有限公司建立健全安全电焊机操作规程，加强船舶体系运行监控，将电焊机纳入体系设备纳入关键设备进行管理，并采取有效措施监控船舶体系的运行。

十一、事故处理意见

（一）水手长罗**未遵守有关明火作业安全操作规程，负事故主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）依法对“海翔宏”轮未按规定报备明火（电焊）作业等行政违法行为进行查处。

（三）将事故相关情况通报船舶所有人和管理人所在地海事管理机构。

十二、报告附件

（略）